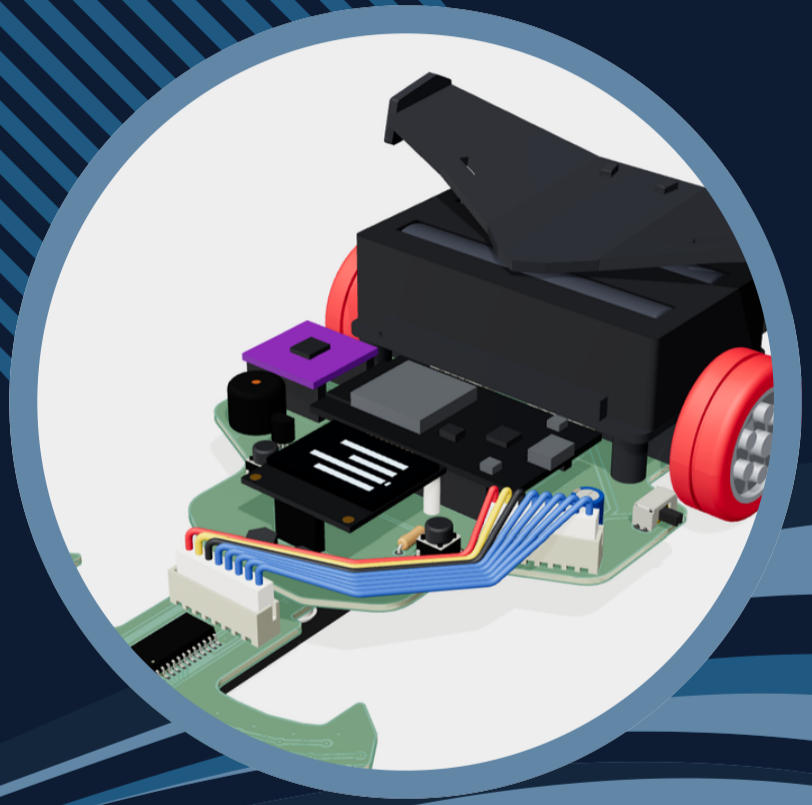
ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember

DEPARTEMEN
TEKNIK
ELEKTRO OTOMASI

2026

LINE FOLLOWER MICRO



Presentation by Group P01-5

Pitching RAB · 27 Oktober 2026

Presentation by Group P01-5

2026

TIM KAMI

MS

Mararevi Subagyo

NRP 2040241036

Project Manager, [isi peran]

FR

Fernandy Raditya Wardhana

NRP 2040241007

[isi peran]

AI

Achmad Iqbal Adiputra

NRP 2040241121

[isi peran]

AD

Adhityanoval Dewa Mahendra

NRP 2040241085

[isi peran]

Dosen pembimbing: Fira Aulia, S.Tr.T, M.Tr.T

LATAR BELAKANG

± Rp2 juta

harga satu kit line tracer edukasi Ichiduino Pro; unit kontrolnya saja Rp825.000

- Kit edukasi di pasaran dirancang untuk kompetisi (motor 1200 RPM, LiPo 2S 400 mAh): mahal dan kurang pas sebagai media belajar anak sekolah.
- Arahan dosen: reverse engineering produk contoh, lalu buat ulang dengan budget maksimal Rp1.000.000.
- Syarat minimum robot: mengikuti garis secara otomatis dan punya kemampuan path planning.

SOLUSI KAMI

Line Follower Micro: hasil reverse engineering Ichiduino Pro yang dirancang ulang dari nol, dari elektronik, PCB, sampai firmware dan block coding.

Rp937.390

± 47% harga kit pembanding

Target uji lapangan: lomba IARC XII Smart Robotics, 9–10 Januari 2027 (arena grid, garis hitam 2 cm).

Ikuti garis

Kendali PID dengan 12 sensor QRE1113GR

Path planning

Rute = urutan indeks (pola sensor → aksi); di grid dibuat otomatis dari rute terpendek

Block coding web

Diprogram lewat Blockly di browser, tanpa instalasi

Aman

BMS baterai, motor mati < 3,2 V/sel, berhenti ≤ 500 ms saat garis hilang

REVERSE ENGINEERING

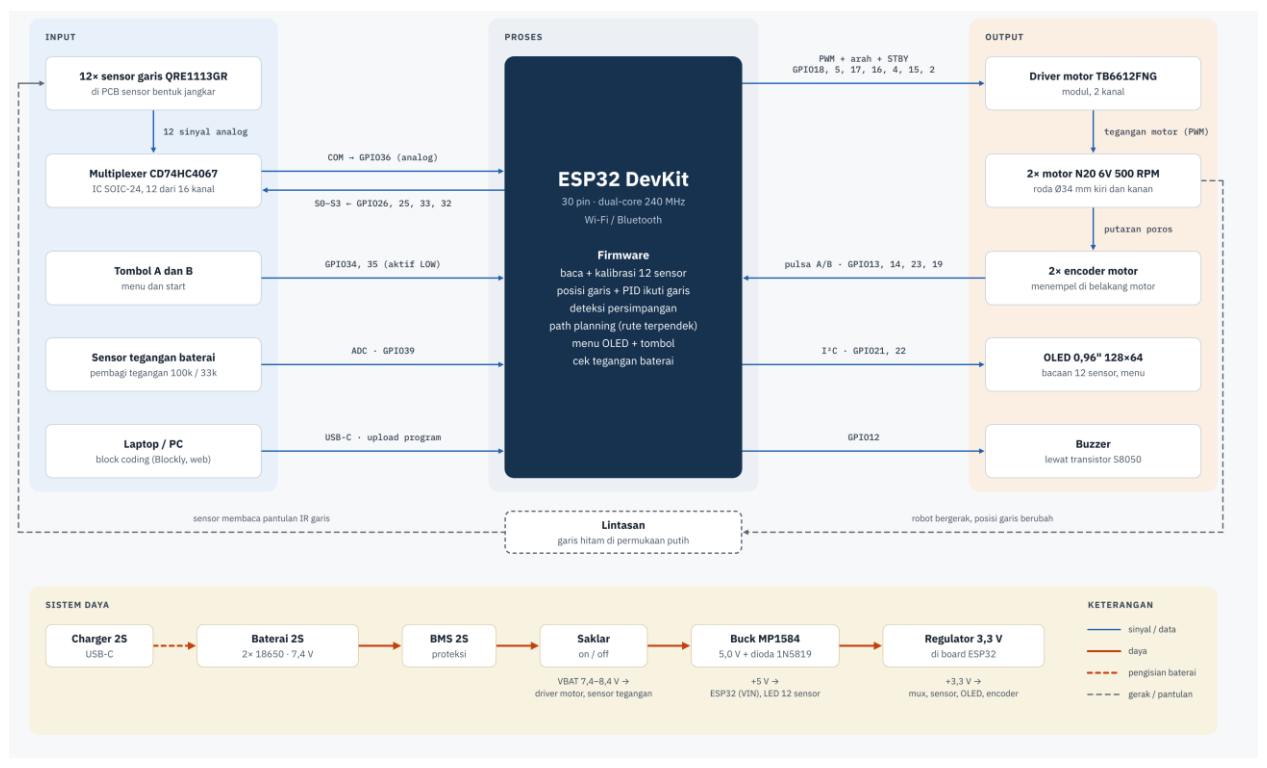
Aspek	Ichiduino Pro (pembanding)	Line Follower Micro	Keputusan
Harga	± Rp1.999.999	**Rp937.390**	53% lebih murah
Otak	ATmega2560	ESP32 240 MHz dual-core, WiFi/BT	diganti
Sensor garis	12 sensor optik	12 QRE1113GR + multiplexer	dipertahankan
Layar	OLED 0,96"	OLED 0,96" (bar bacaan sensor)	dipertahankan
Baterai	LiPo 2S 400 mAh	2× 18650 + BMS + charger USB-C	diganti, lebih awet
Motor	DC 16 mm 12 V 1200 RPM	N20 6 V 500 RPM + encoder	diganti
Pemrograman	mBlock, Arduino IDE	Blockly web, Arduino	diganti
Path planning	per indeks, berbasis waktu	indeks + encoder + rute otomatis	dikembangkan
Servo, kipas	2 port servo, 1 port kipas	tidak ada	ditiadakan

SASARAN TERUKUR

≤ 2 mm akurasi posisi garis	**≥ 0,5 m/s** kecepatan rata-rata	**≤ 5%** simpangan baku waktu tempuh, 10 putaran	**≥ 95%** deteksi persimpangan, ≥ 40 persimpangan
10 / 10 rute pada peta indeks dijalankan benar	**≤ 30 mm** error berhenti di titik tujuan	**≤ 500 ms** berhenti saat garis hilang	**< 3,2 V** per sel: motor mati, baterai lemah

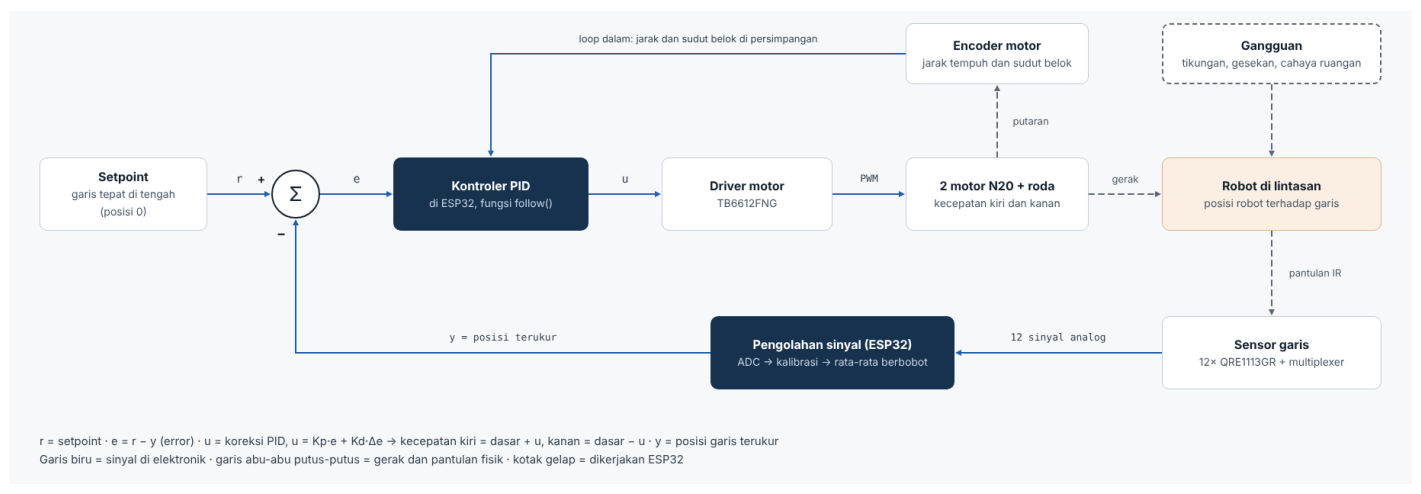
Tiap sasaran punya cara uji dan alat ukur bersatuan (3–10 ulangan); sasaran ke-9: total biaya ≤ Rp1.000.000.

ARSITEKTUR SISTEM

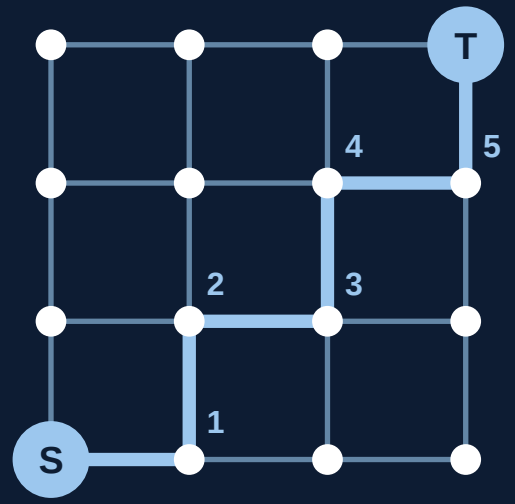


- 12 QRE1113GR → multiplexer CD74HC4067 → ESP32: cukup 5 pin (1 ADC + 4 pemilih kanal).
- ESP32 → driver TB6612FNG → 2 motor N20; encoder kembali ke ESP32.
- Daya: 2× 18650 → BMS 2S → saklar → buck 5 V; motor langsung dari baterai.
- OLED, 2 tombol, buzzer, sensor tegangan baterai. Program dari Blockly lewat Wi-Fi atau USB-C.

KENDALI & PATH PLANNING



- Loop luar: posisi garis dari 12 sensor → PID → kecepatan motor kiri/kanan.
- Loop dalam: encoder mengukur jarak tempuh dan sudut belok 90° (tanpa IMU).
- Peta by index (gaya Ichiduino): rute = urutan indeks; tiap indeks: pola sensor → aksi (maju/kiri/kanan) → ikuti garis. Di grid, urutannya bisa dibuat otomatis dari rute terpendek (BFS).

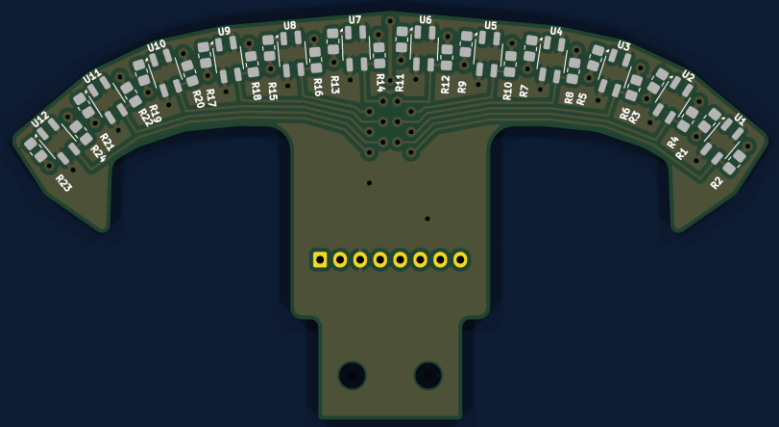


Indeks = urutan langkah rute S → T
1 kiri · 2 kanan · 3 kiri
4 kanan · 5 kiri · 6 berhenti

Presentation by Group P01-5

2026

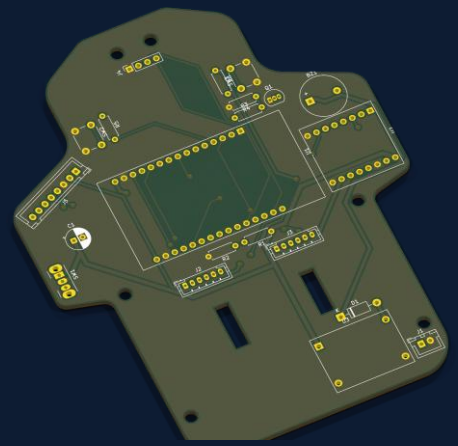
RANCANGAN PCB



DRC 0 error · siap cetak

PCB sensor rev B · 95 × 51 mm

12 QRE1113GR jarak 8 mm, mux SOIC-24, JST XH 8 pin



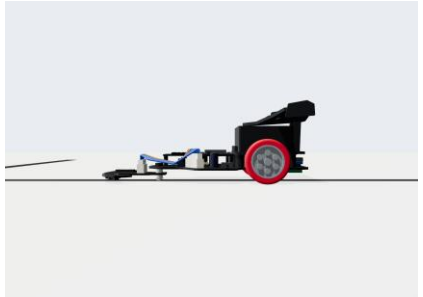
Routing selesai · sisa 11 error DRC

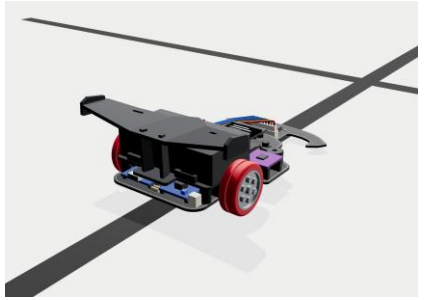
PCB utama · 100 × 127 mm, bentuk mobil F1

ESP32, TB6612, buck 5 V, OLED, tombol, buzzer

RANCANGAN MEKANIK

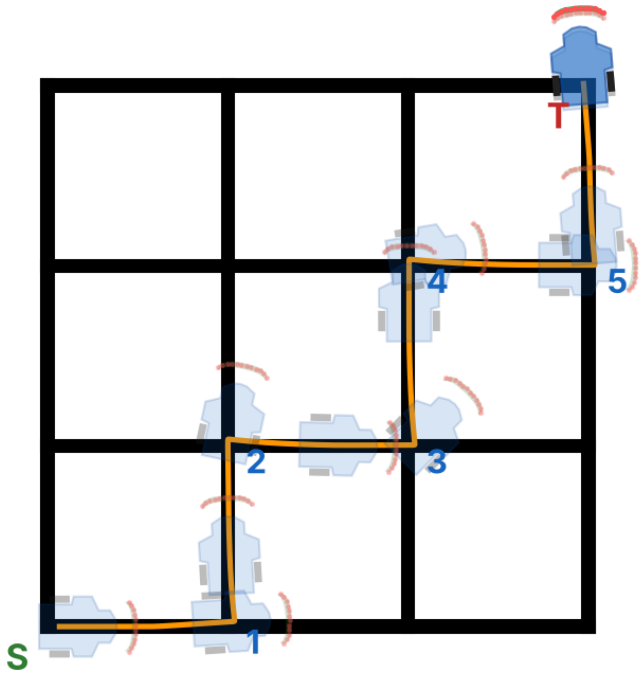






- ± 116 × 165 × 62 mm, bentuk rendah seperti kit pembanding.
- PCB jadi sasis; semua komponen dan baterai di atas, muka sensor ± 3 mm dari lantai.
- Body 3D print (cover, bumper, dudukan, sayap) belum di RAB: menunggu info printer lab.

SIMULASI



- Model robot ukuran asli dibangun otomatis di CoppeliaSim dari skrip Python: roda Ø34 jarak 91 mm, N20 500 RPM, 12 sensor di posisi PCB rev B.
- Arena grid 30 cm, garis hitam 2 cm. Logika sama dengan firmware: PID + path planning per indeks, belok diukur encoder.

Hasil uji logika kendali (simulasi 2D, gambar kiri):

8,2 s · 9 mm
rute contoh S → T, berhenti 9 mm dari T

25 / 25 lulus
kecepatan 0,3–0,7 m/s, 5 variasi derau sensor

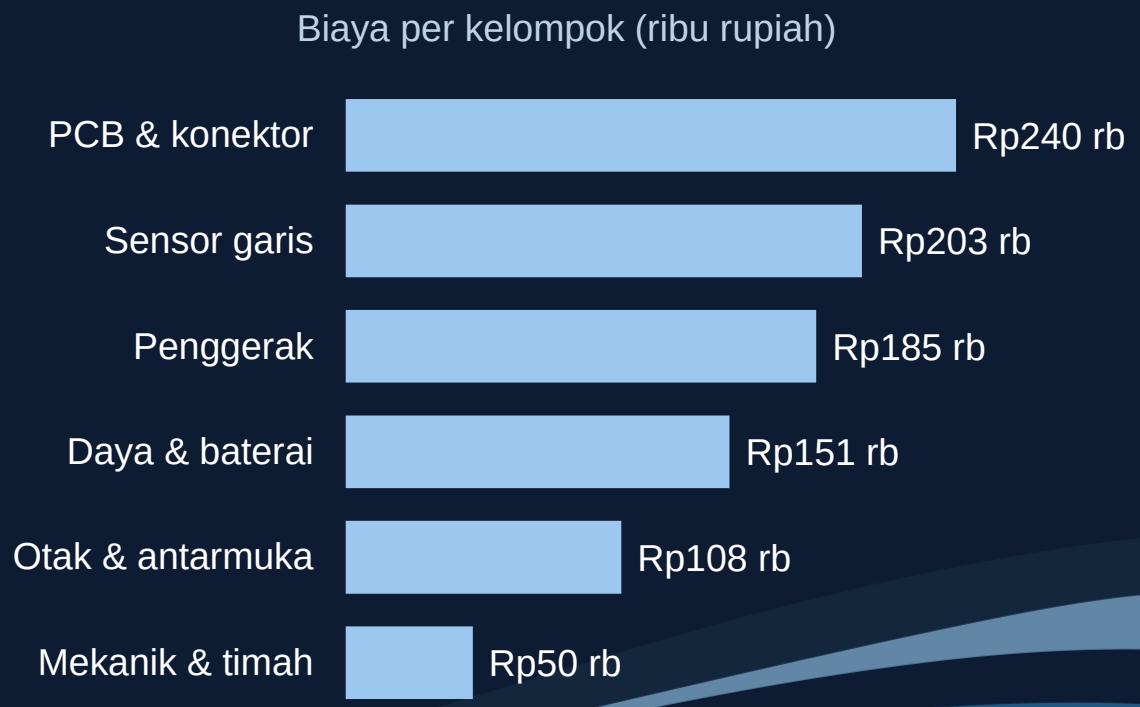
Rute otomatis
rute terpendek, juga saat simpul terhalang kubus

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rp937.390

Elektrikal Rp862.390 + Mekanik Rp50.000 + Timah Rp25.000

- Porsi terbesar: fabrikasi 2 PCB (Rp200.000) dan 12 sensor QRE1113GR (Rp180.000).
- Di luar RAB: lintasan uji, breadboard (pinjam lab), software gratis (Blockly, Arduino, KiCad).
- Harga sudah divalidasi di marketplace online (27/10); kit Ichiduino Pro hanya pembanding.



ALASAN KOMPONEN UTAMA

ESP32 DevKit · Rp65.900

240 MHz dual-core + WiFi untuk Blockly; ESP32-S3 > Rp130.000

12× QRE1113GR · Rp180.000

LED IR + fototransistor satu kemasan bersekat: papan tipis, sensor ± 3 mm dari lantai

2× N20 + encoder · Rp110.000

v maks 0,89 m/s (sasaran ≥ 0,5 m/s); encoder untuk belok 90° dan jarak tempuh

TB6612FNG · Rp50.000

Tegangan jatuh jauh lebih kecil dari L298N, sehingga tidak panas

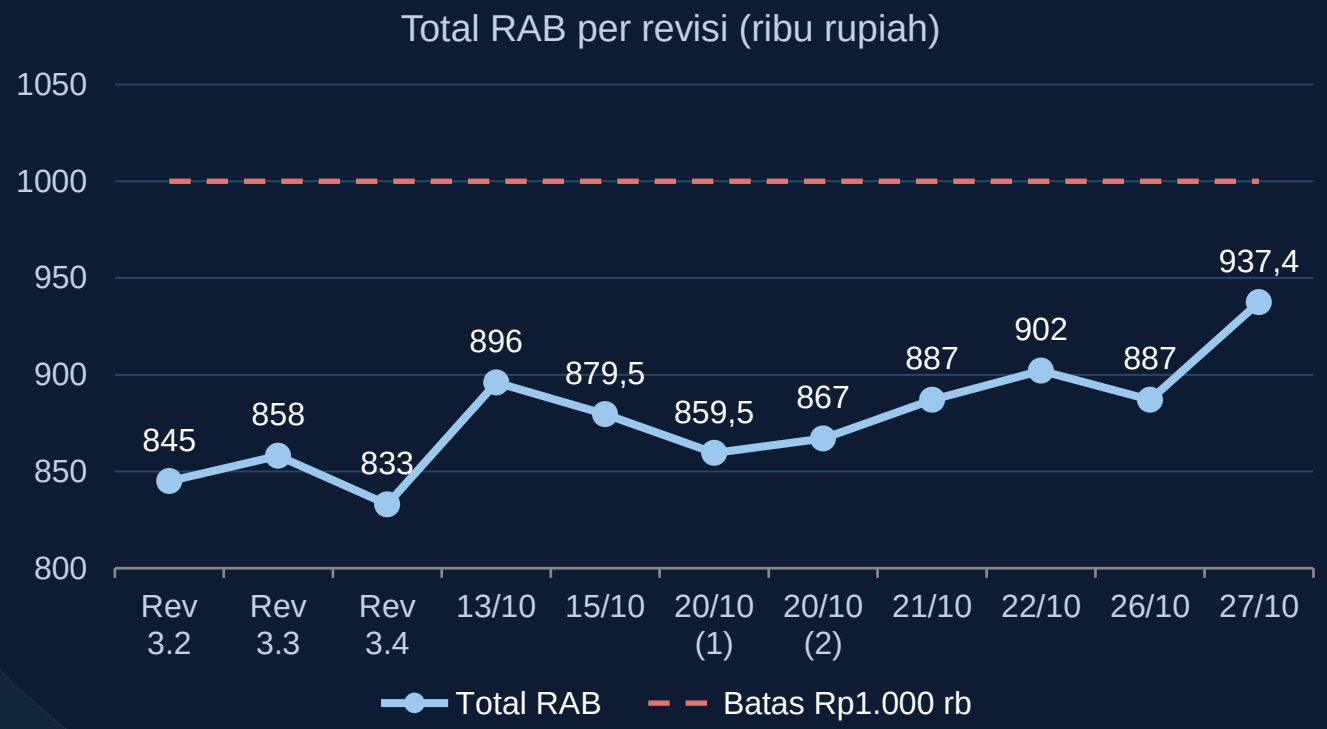
2× 18650 + BMS + charger · Rp129.990

± 3 jam pemakaian, dilindungi BMS, diisi lewat USB-C

Fabrikasi 2 PCB · Rp200.000

Papan custom menggantikan kabel breadboard: rapi dan awet dipakai siswa

RIWAYAT RAB & EFISIENSI



Sisa Rp62.610

(6,3%) di bawah batas Rp1.000.000

- Kenaikan terbesar: QRE1113GR lokal (+Rp105.000), harga marketplace 27/10 (+Rp50.390).
- Dihemat: MCP23017 + LED dihapus, breadboard pinjam lab, mux harga toko (−Rp15.000).
- Sisa untuk kenaikan harga atau body 3D print (belum di RAB).

JADWAL & RISIKO

G1 — **Penetapan**
minggu 1–2
lulus 02/10

G2 — **Rancangan + RAB**
minggu 3–6
hari ini

FMEA — **Analisis bahaya**
minggu 7–8

G3 — **Prototipe jalan 3×, PCB dipesan**
≤ minggu 10

G4 — **Pembuktian + uji siswa**
minggu 11–14

G5 — **Serah terima**
minggu 15–16

PCB salah desain / terlambat

Prototipe breadboard dulu, PCB dipesan paling lambat minggu 10

Biaya melebihi batas

RAB dipantau tiap pembelian, harga disertai tautan toko

QRE tanpa cadangan

Tiap sensor diuji di breadboard sebelum disolder

TERIMA KASIH

Mohon persetujuan dana

Rp937.390

untuk pembelian komponen dan fabrikasi 2 PCB. Sesudah dana cair:

1. Beli komponen
2. Uji rangkaian di breadboard
3. Pesan PCB sensor + PCB utama
4. Firmware dan prototipe untuk G3

LAMPIRAN A · RAB ELEKTRIKAL (1/2)

Item	Harga	Qty	Total
ESP32 DevKit WiFi Bluetooth CH340 Type-C	Rp65.900	1	Rp65.900
OLED 0,96" 128×64 I2C	Rp36.500	1	Rp36.500
Sensor reflektif QRE1113GR SMD	Rp15.000	12	Rp180.000
IC multiplexer CD74HC4067M SOP-24 (WKH Electronic)	Rp20.000	1	Rp20.000
Modul driver motor TB6612FNG	Rp50.000	1	Rp50.000
Motor N20 6V 500 RPM + encoder	Rp55.000	2	Rp110.000
Push button tactile 12×12 mm	Rp1.000	3	Rp3.000
Resistor SMD 0805 (220 Ω, 10 kΩ)	Rp100	30	Rp3.000
Buzzer aktif 12 × 9,5 mm	Rp3.000	1	Rp3.000
Baterai Li-ion 18650 3000 mAh (isi 2)	Rp94.990	1 paket	Rp94.990
Subtotal halaman ini			**Rp566.390**

LAMPIRAN B · RAB ELEKTRIKAL (2/2)

Item	Harga	Qty	Total
Holder baterai 2× 18650 (seri)	Rp8.000	1	Rp8.000
Modul BMS 2S	Rp10.000	1	Rp10.000
Modul charger 2S USB-C	Rp25.000	1	Rp25.000
Buck converter 5 V (MP1584)	Rp10.000	1	Rp10.000
Saklar on/off	Rp3.000	1	Rp3.000
Konektor JST XH 6 pin + header (encoder motor)	Rp5.000	2 set	Rp10.000
Konektor JST XH 8 pin + kabel	Rp5.000	1 set	Rp5.000
Fabrikasi PCB (2 papan) + ongkir	Rp200.000	1 paket	Rp200.000
Komponen pendukung (header, socket, C, dioda, resistor)	Rp25.000	1 paket	Rp25.000
Total elektrikal			**Rp862.390**

LAMPIRAN C · RAB MEKANIK & REKAP

Item	Harga	Qty	Total
Roda N20 Ø34 mm	Rp25.000	1 pasang	Rp25.000
Ball caster	Rp10.000	1 pcs	Rp10.000
Baut, mur, spacer	Rp15.000	1 paket	Rp15.000
Timah solder + flux (lain-lain)	Rp25.000	1 paket	Rp25.000
Total mekanik + lain-lain			**Rp75.000**

Elektrikal

Rp862.390

Mekanik + lain-lain

Rp75.000

Total RAB

Rp937.390